



Trabalho 1 - Análise de DNS: Censura, Desempenho e Privacidade

O sistema de resolução de nomes da Internet, o Domain Name System (DNS), tradicionalmente opera sobre UDP na porta 53, sem criptografia. As consultas DNS percorrem a rede em texto claro, o que permite a intermediários, como provedores de acesso (ISPs), administradores de rede e serviços de DNS público, observar, interceptar e até manipular as respostas.

Diversos provedores de DNS público oferecem servidores com diferentes políticas de filtragem: alguns bloqueiam domínios associados a malware e phishing, outros bloqueiam conteúdo adulto, e alguns não aplicam nenhum filtro. Já os ISPs brasileiros operam servidores DNS recursivos que podem aplicar bloqueios por determinação judicial.

O aumento das preocupações com privacidade e segurança levou ao desenvolvimento de versões criptografadas do DNS:

- **DNS over TLS (DoT)** - DNS criptografado sobre TLS, porta 853 (RFC 7858)
- **DNS over HTTPS (DoH)** - DNS encapsulado em HTTPS, porta 443 (RFC 8484)

Isso significa que **a resposta para uma mesma consulta DNS pode variar conforme o servidor utilizado**, e que **a visibilidade do tráfego depende do protocolo utilizado**, o que levanta questões importantes sobre censura, transparência e privacidade na Internet.

1. Objetivo do Trabalho

Desenvolver uma ferramenta para análise de resolução DNS, organizada em três partes progressivas:

1. **Scanner DNS multi-servidor (UDP)** — consultar múltiplos servidores DNS para um mesmo domínio, detectar bloqueios e avaliar desempenho.
2. **Análise de tráfego** — capturar e analisar o tráfego gerado com Wireshark, avaliando a visibilidade das consultas.
3. **Privacidade com DNS over TLS (extra)** — estender a ferramenta para suportar consultas criptografadas via DoT e comparar com o DNS tradicional.

Parte 1 — Scanner DNS sobre UDP

2.1 Comunicação DNS

- Usar exclusivamente **UDP na porta 53** para comunicação com os servidores DNS.
- Construir as mensagens de consulta DNS em **formato binário** conforme a RFC 1035.

- Interpretar as respostas binárias recebidas, extraíndo: código de resposta (RCODE), endereços IP retornados (registros tipo A) e demais informações relevantes.
- **Não utilizar** biblioteca, módulo ou framework (seja nativo da linguagem ou de terceiros) que realize a abstração da montagem ou do parsing do protocolo DNS, como por exemplo, *dnspython* (Python), *net.Resolver* (Go), *dns* (Node.js), *gethostbyname*, *JNDI/DNS* (Java), ou qualquer função que receba uma string (ex: "www.pucrs.br") e devolva o IP automaticamente. A construção e interpretação das mensagens deve ser feita pelo aluno.

2.2 Consulta Multi-Servidor

- A ferramenta deve aceitar um **nome de domínio** como entrada e consultá-lo em **todos os servidores DNS** configurados.
- Para cada servidor, registrar: resposta obtida (IPs, RCODE), tempo de resposta e eventuais falhas (timeout, recusa).
- Exibir os resultados de forma organizada, permitindo a comparação visual entre servidores.

2.3 Detecção de Bloqueio

A ferramenta deve ser capaz de identificar respostas que indicam bloqueio ou manipulação, como:

- **NXDOMAIN** (domínio não existe) — quando a maioria dos servidores resolve normalmente.
- **REFUSED** — o servidor recusa a consulta.
- **IP divergente** — o servidor retorna um IP diferente do consenso (possível redirecionamento para página de aviso).
- **Endereços nulos** — respostas como 0.0.0.0 ou 127.0.0.1.

2.4 Avaliação de Desempenho

- Executar **pelo menos 10 consultas** por servidor para um domínio de controle (ex: *www.example.com*).
- Para cada servidor, calcular: **tempo médio, tempo mínimo, tempo máximo e taxa de perda**.
- Gerar um **ranking** dos servidores ordenado por desempenho.

Parte 2 — Análise de Tráfego com Wireshark

Utilizando a ferramenta desenvolvida na Parte 1, capturar o tráfego de rede com o Wireshark (ou tcpdump) durante a execução de consultas DNS.

3.1 Captura

- Capturar o tráfego durante a consulta de pelo menos **2 domínios** (um de controle e um bloqueado por algum servidor).
- Filtrar o tráfego pela porta 53 (UDP).

3.2 Análise

A partir da captura, observe e analise:

- Os **endereços IP de origem e destino** das consultas.
- As **portas** utilizadas.
- O **conteúdo** das consultas e respostas DNS — é possível visualizar o domínio consultado?
- O **número e tamanho** dos pacotes enviados e recebidos por consulta.

3.3 Capturas de Tela

Incluir no relatório capturas de tela do Wireshark deixando destacado:

- Uma consulta DNS e sua respectiva resposta.
- O conteúdo decodificado (domínio consultado, IP retornado).

Parte 3 — DNS over TLS

Estender a ferramenta para suportar **DNS over TLS (DoT)**, adicionando uma camada de criptografia às consultas DNS.

4.1 Implementação do Cliente DoT

- Utilizar **TLS sobre TCP**.
- Conectar-se aos servidores públicos na **porta 853**.
- Enviar as consultas DNS no formato binário, precedidas por um prefixo de 2 bytes com o tamanho da mensagem (conforme RFC 7858).
- Receber e interpretar a resposta.

Servidores que suportam DoT:

Servidor	Hostname DoT
Google	dns.google
Cloudflare	one.one.one.one
Quad9	dns.quad9.net

4.2 Comparação de Desempenho

- Executar pelo menos 10 consultas para o mesmo domínio usando **UDP (Parte 1)** e **DoT (Parte 3)**.
- Comparar os tempos de resposta entre os dois protocolos.

4.3 Análise de Tráfego (DoT vs. UDP)

- Capturar o tráfego DoT com Wireshark e comparar com a captura da Parte 2.
- O conteúdo da consulta DNS é visível no tráfego DoT?
- Quantos pacotes e bytes são necessários para uma consulta DoT vs. UDP?

4.4 Restrições Técnicas (Parte 3)

- Pode utilizar o módulo ssl de bibliotecas padrão da linguagem escolhida.
- Não é necessário implementar DoH (DNS over HTTPS).

5. Servidores DNS

A lista inicial de servidores a serem testados inclui os seguintes. O aluno deve incluir **pelo menos 5 servidores adicionais** de sua escolha (outros provedores públicos, ISPs brasileiros, servidores regionais, etc.):

Sem filtragem

Servidor	IP
Google Public DNS	8.8.8.8
Google Public DNS (secundário)	8.8.4.4
Cloudflare	1.1.1.1
Cloudflare (secundário)	1.0.0.1
Quad9 (sem filtro)	9.9.9.10
Verisign	64.6.64.6

Com filtragem de segurança (malware/phishing)

Servidor	IP
Quad9	9.9.9.9
OpenDNS	208.67.222.222
CleanBrowsing Security	185.228.168.9
AdGuard DNS	94.140.14.14

Com filtragem familiar (adulto + segurança)

Servidor	IP
Cloudflare Family	1.1.1.3
OpenDNS FamilyShield	208.67.222.123
CleanBrowsing Family	185.228.168.168
AdGuard Family	94.140.14.15

Sugestões de servidores adicionais: DNS de ISPs brasileiros (Vivo, Claro, TIM, Oi), Control D (76.76.2.0), Comodo Secure (8.26.56.26), DNS do próprio sistema operacional do aluno.

6. Domínios de Teste

Os seguintes domínios devem ser incluídos na análise. O aluno deve acrescentar **pelo menos 3 domínios adicionais** de sua escolha para enriquecer o estudo:

Domínio	Propósito
www.example.com	Controle — nenhum servidor deveria bloquear
www.pucrs.br	Controle regional
internetbadguys.com	Domínio de teste do OpenDNS — bloqueado por filtros de segurança
reddit.com	Rede social — potencialmente bloqueado por filtros familiares

Domínio	Propósito
tinder.com	Aplicativo de encontros — potencialmente bloqueado por filtros familiares
polymarket.com	Mercado de previsões — bloqueado no Brasil por ordem judicial (Anatel)

O aluno pode pesquisar e incluir outros domínios que estejam sujeitos a bloqueio judicial no Brasil ou que sejam filtrados por políticas de diferentes provedores DNS.

7. Relatório e Questões

O relatório técnico deve apresentar os resultados e uma **análise crítica** abordando:

7.1 Análise de Bloqueio (Parte 1)

- Para cada domínio testado, apresentar uma tabela comparativa com as respostas de todos os servidores.
- Quais servidores bloquearam quais domínios? Com qual técnica (NXDOMAIN, redirecionamento, recusa)?
- Existe consenso entre filtros da mesma categoria?
- É possível contornar um bloqueio DNS trocando o servidor?

7.2 Análise de Desempenho (Parte 1)

- Apresentar o ranking de desempenho dos servidores em tabela.
- Quais servidores apresentam menor latência? O que pode explicar as diferenças?
- A filtragem afeta o tempo de resposta?

7.3 Análise de Tráfego (Parte 2)

- Incluir capturas de tela do Wireshark com os destaques.
- O conteúdo das consultas DNS é visível no tráfego capturado?
- Quais informações um intermediário (ISP, atacante) poderia extrair observando o tráfego?

7.4 Questões para Reflexão

1. O DNS tradicional (UDP, porta 53) oferece privacidade ao usuário? Justifique.
2. O bloqueio por DNS é eficaz como mecanismo de censura? O usuário pode contorná-lo? Como?
3. Qual a diferença entre um DNS público (ex: Google, Cloudflare) e um DNS de ISP? Qual o aluno usa atualmente?
4. Se dois servidores retornam IPs diferentes para o mesmo domínio, como determinar qual resposta é legítima?

7.5 Questões Adicionais — Parte 3

Para os alunos que implementarem o cliente DoT:

5. Qual abordagem apresenta menor latência: DNS/UDP ou DNS/TLS? Qual apresenta maior overhead?

6. O conteúdo das consultas DNS é visível no tráfego DoT capturado pelo Wireshark (mostrar imagens com os destaques)?
7. O DoT é mais fácil ou mais difícil de bloquear do que o DNS tradicional? Por quê?
8. Qual protocolo oferece maior privacidade ao usuário?

8. Entrega e Apresentação

Grupos: Até 3 componentes.

Data Entrega e apresentação: 18/05 (**Todos os participantes devem estar presentes**)

Entrega no Moodle: Arquivo .zip, com o nome de todos os integrantes do grupo, contendo:

1. **Código-fonte** da ferramenta desenvolvida.
2. **Relatório técnico** em formato PDF contendo:
 - Descrição da ferramenta e como utilizá-la
 - Tabelas comparativas de resolução por domínio
 - Ranking de desempenho
 - Capturas de tela do Wireshark com os destaques (Parte 2 e Parte 3)
 - Comparação UDP vs. DoT (Parte 3)
 - Análise crítica respondendo às questões propostas
3. **Arquivo(s) de dados** (CSV ou similar) com os resultados brutos das consultas.
4. **README** com instruções de execução.

IMPORTANTE: Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo. Não serão aceitos trabalhos de pessoas que não estiverem em um grupo. Apenas um integrante de cada grupo deverá realizar a entrega. Trabalhos que não compilam ou que não executam não serão avaliados. Todos os trabalhos serão analisados e comparados. Caso seja identificada cópia de trabalhos, todos os trabalhos envolvidos receberão nota ZERO.

Referências

- RFC 1035 — Domain Names: Implementation and Specification
- RFC 7858 — DNS over Transport Layer Security (DoT)
- RFC 8484 — DNS Queries over HTTPS (DoH)
- Google Public DNS: <https://developers.google.com/speed/public-dns>
- Cloudflare DNS: <https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/>
- Quad9: <https://quad9.net/>
- OpenDNS: <https://www.opendns.com/>
- CleanBrowsing: <https://cleanbrowsing.org/>
- AdGuard DNS: <https://adguard-dns.io/>